அணுத்துகள்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாங்கினைக் குறிக்கிறது.மரத்தைஅறுக்கும்திசை,உள் அணுத்துகள் கட்டமைப்பு மற்றும் நயம் ஆகியவற்றைப் பொருத்து மரத்தின் உருவம் வெளிப்படும்.



அ



ஆ

படம் 10.25 கட்டையின் நயக்கோடு, நயம், உருவம் (அ–ஆ)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒட்டுப் பலகை இது 3 முதல் 9 மெல்லிய அடுக்குகளான மர ஒட்டு மென் பலகைகளைப் பசையால் இணைத்துத் தயாரிக்கப்படுகிறது இது தரை, சுவர், பொய்க்கூரை, வாகன உட்பகுதி போன்றவை செய்யப் பயன்படுகிறது.

செயல்பாடு

சில ஒட்டு மரத் துண்டுகள் சேகரி, அதன் அடுக்குகளைக் கூர்ந்தாய்ந்து, எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை உங்களுக்குள் விவாதித்துக் கொள்ளவும்.

பாடச் சுருக்கம்

இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியில் வாஸ்குலக் கேம்பியம், கார்க் கேம்பியம், இரண்டாம் நிலை தடித்தல் ஆக்குத்திசு (STM), ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டால் கூடுதலான வாஸ்குலத் திசு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் பெரும்பாலான ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள், சில ஒருவிதையிலை தாவரங்களில் தண்டு மட்டுமின்றி வேர்களின் குறுக்களவும் அதிகரிக்கிறது. வாஸ்குலக் கேம்பியம் இரண்டு வகையான தோற்றுவிகளைக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, கதிர்க்கோல்வடிவ, ரே தோற்றுவிகள். வேர், தண்டுகளில் கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள் அச்சு முறைமையான திசுத் தொகுப்பையும், அதே சமயம் ரே தோற்றுவிகள் ஆர முறைமையான திசுத் தொகுப்பையும் தோற்றுவிக்கிறது.

கட்டை என்பது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கிய விளை பொருள் ஆகும். இது இரண்டாம் நிலை சைலத்தைக் குறிக்கும். இது பல்வேறு முறைகளில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வெசல்கள் இருத்தல் அல்லது இல்லாதிருத்தலின் அடிப்படையில் முறையே துளைக்கட்டை, துளைகளற்ற கட்டை என்று இரண்டு வகைப்படும். தோன்றும் பருவத்தின் அடிப்படையில் கட்டை வசந்தகாலக் கட்டை, குளிர்காலக் கட்டை என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வசந்தகாலக் கட்டை, குளிர்க்காலக் கட்டை ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து **ஆண்டு வளையம்** எனப்படுகிறது. கட்டை மேலும் சாற்றுக்கட்டை (அடர் நிறமற்ற), வைரக்கட்டை (அடர் நிற) என வகைப்பட்டுத்தப்படுகிறது. வைரக்கட்டையில் சைலக்குழாய்களின் செல் உள்வெளிப்பகுதி அருகாமையிலுள்ள பாரங்கைமா செல்களிலிருந்து தோன்றும் பல பலூன் போன்ற உள் வளரிகளால் அடைக்கப்படுகிறது இதற்கு **டைலோஸ்கள்** என்று பெயர்.

பெரிடர்ம் ஒரு இரண்டாம் நிலை பாதுகாப்பு திசு. இது ∴பெல்லம், ∴பெல்லோஜென், ∴பெல்லோடெர்மை உள்ளடக்கியது. இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியினால் மரத்தின் தண்டை சுற்றி உருவாகும் பட்டையானது உள் பாகங்களைவெப்பம்,குளிர்,தொற்று ஆகியவைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. வேரின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியானது தண்டின் வாஸ்குலக் கேம்பிய தோற்ற முறையிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி தற்பொழுது கேம்பிய மாறுபாடுகள் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியானது சில இருவிதையிலை, ஒருவிதையிலை தாவரங்களில் காணப்படுகிறது. மரக்கட்டை மரத்துண்டுகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது. மரக்கட்டையின் தரத்தை உயர்த்தக் கட்டை பதப்படுத்தம் காற்று, சூட்டடுப்பு உலர்வித்தல் முறையில் செய்யப்படுகிறது. பயன்பாட்டு கட்டை வண்ணம், நயக்கோடு, நயம், உருவம் போன்ற பண்புகளால் விவரிக்கப்படுகிறது.

மதிப்பீடு:

L8QDZV

1. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களைக் கருத்தில் கொள்க.

   வசந்தகாலத்தில் கேம்பியம்

   (i) குறைவான செயல்பாடு கொண்டது

   (ii) அதிகப்படியான சைலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன

   (iii) அகன்ற உள்வெளி கொண்ட சைலக்குழாய்களை உருவாக்குகிறது

   அ) (i) – சரியானது ஆனால் (ii) & (iii) – சரியானவையல்ல

   ஆ) (i) – சரியானதல்ல ஆனால் (ii) & (iii) – சரியானவை

   இ) (i) & (ii) – சரியானவை ஆனால் (iii) – சரியானதல்ல

   ஈ) (i) & (ii) –சரியானவையல்ல ஆனால் (iii) – சரியானது

2. வழக்கமாக ஒருவிதையிலை தாவரத்தில் சுற்றளவு அதிகரிப்பதில்லை. ஏனென்றால்

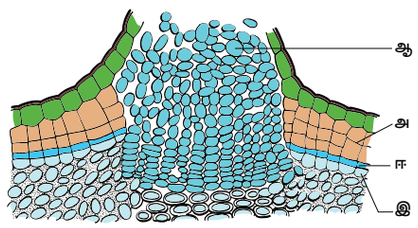
   அ) செயல்படும் வாஸ்குலக் கேம்பியத்தை கொண்டுள்ளது

   ஆ) செயல்படும் வாஸ்குலக் கேம்பியத்தை கொண்டிருப்பதில்லை

   இ) கேம்பியத்தின் செயல்பாடு தடை செய்யப்படுகிறது

   ஈ) அனைத்தும் சரியானவை

3. பட்டைத்துளை படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பாகங்கள் அ, ஆ, இ, ஈ – யை கண்டறிக



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 10.indd 244 5/17/2020 10:37:18 PM